

Continuité et prolongement

Prolongement par continuité et premières applications du T.V.I.

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 3 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ En mathématiques, l’art de poser les questions est plus précieux que celui de les résoudre. — Georg Cantor ”

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n’est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Continuité et prolongement

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 1

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. (1 pt) On considère la fonction f définie sur $[0; 1[\cup]1; 2]$ par :

$$f(x) = \frac{\arctan(\sqrt[3]{x} - 1)}{\sqrt{2-x} - 1}$$

f admet-elle un prolongement par continuité en 1 ?

2. (1 pt) Soit a un réel. On considère la fonction f définie sur $[0; \pi]$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{\sin(x)} - 1}{x - \frac{\pi}{2}} & \text{si } x \neq \frac{\pi}{2} \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a \end{cases}$$

Déterminer a pour que f soit continue en $\frac{\pi}{2}$.

Exercice .2

Prolongement par continuité

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 2

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x + 1 - \sqrt{1 + 2x} \cos(x)}{x^2}$

1. (0,5 pt) Déterminer D_f l’ensemble de définition de la fonction f

2. (1 pt) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis interpréter graphiquement le résultat.
3. (1,5 pt) Montrer que f admet en 0 un prolongement par continuité g que l'on précisera.

Exercice .3**Continuité et théorème des valeurs intermédiaires**

Source : DS 1 - modèle 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^3 - 4x + 2 + x \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

1. (0,5 pt) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
2. (a) (0,5 pt) Montrer que f est continue en 0
(b) (1 pt) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$
3. (1 pt) Montrer que : $(\exists a \in]0; 1[) : f(a+1) = f(a)$



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément